NEUTRAL TASK BROKER · ARCHITECTURE

OpenVow 架构图 v2.1

人定契约，终端干活，平台只做派发、校验、归集。平台不持有任何模型凭证，也从不主动发起模型调用； 连「拆解」也是终端拉的活，人只对图签字。



控制面 · 人（定契约） 调度面 · 平台（无模型） 产物库（不可变） 执行面 · 平台外 ---- 信任边界

任务状态机

只有 **accepted** 解锁下游；**merged** 需要 L4 集成通过。状态以租约为唯一时钟。

queued
待认领 · 依赖已满足

→

claimed
已加租约 · 心跳续租

→

validating
L0–L2 结构与形状

→

submitted
等 L3 验收证据

→

accepted
可用 · 解锁下游

→

merged
已进主干

异常出口： `rejected` L0–L3 失败，计入 attempts，可重试； `lease_expired` 终端失联 → 回到 queued； `attempts > max` → `needs_human` ，不再自动派发； `stale` base_commit 落后且写集相交 → 要求 rebase 重提交。

校验分层：合规 ≠ 可用

1.0 只做到 L2，2.0 补上 L3 行为验收 —— 这是「零二次加工」唯一可验证的承诺。

L0
结构
路径规范化、写集越界、符号链接、大小上限

L1
完整
平台重算 sha256、required_files 齐全

L2
形状
JSON Schema、linter 零 error

L3
行为 · acceptance
build / test 退出码符合预期，终端跑 + 平台抽检

L4
集成 · 全量测
容器内 apply 到主干后整体构建

L0–L2 失败 ⇒ rejected；L3 通过 ⇒ accepted（解锁下游）；L4 通过 ⇒ merged。 只信执行证据，不信终端自报的 `status: success` 。

拆解层 · 拆解本身也是一个任务

平台内置拆解模型 = 把风控重新集中回平台。正确形态是让一个自带强模型凭证的 **planner 终端** 去 claim 一个 meta 任务， 产出机器可校验的 `task_graph.json`：机器只保证结构合法，人只对图签字。

需求 + meta 任务 → Planner 终端 → graph 草稿 → validator → 人审 approve → active 图

需求 + meta 任务	Planner 终端	graph 草稿	validator	人审 approve	active 图
label: decompose	claim · 自带强模型	结构化 DAG	V1–V6 · 纯函数	只看变更节点	子任务入 queued

回环： `reject` 带 reason 回到 planner 重拆（新 version，绝不覆盖旧图）； `acceptance_trivial` 拒绝 `exit 0` / `|| true` 这类空命令； 图只能被新 version `supersede`，已 accepted 的产物只标 `stale`，永不删除。

V1 结构

依赖无环 · id 唯一 · 引用存在

V2 所有权

writes 两两不相交，路径规范化

V3 完备

每节点有验收命令，且不是空命令

V4 覆盖

每条需求至少被一个节点 covers

V5 粒度

≤ 4 文件 / ≤ 400 行 / ≤ 12 节点

V6 基线

base_commit 存在，不与在途任务冲突

```
{
  "nodes": [{
    "id": "N-01",
    "writes": ["src/parser/**"],
    "covers": ["R-2026-014/1.1"],
    "acceptance": { "build": "cargo build --locked",
                    "test": ["cargo test --locked parser"],
                    "strength": "strong" },
    "est": { "files": 3, "diff_lines": 260 }
  }],
  "decisions": [{ "id": "D-1", "text": "手写递归下降，不引入生成器" }],
  "uncertain": ["需求 3.2 未说明错误恢复策略"]
}
```

01 合规 ≠ 可用

格式全对、里面全是 `pass` 的产物也能过 Schema。所以必须有 acceptance：写不出验收命令的任务，不许入库。

02 写集不相交

两个任务都改同一个文件，各自 100% 合规，合并必然冲突。writes 相交 ⇒ 禁止并行，宁可少并行，不要假并行。

03 租约即锁

无期限的锁在终端随时失联的环境里必然死锁。lease_until + 心跳 + 过期回收 + attempts 上限，一步都不能省。

04 模型 Key 永不上平台

平台只持终端接入 token。两种凭证必须分开叙述——否则「不持有任何密钥」和「防投毒」会直接打架。